

Gabarito Comentado

Lista PDF - Revisão Trigonometria

Questão 1

Determine o valor de x em cada um dos triângulos retângulos abaixo, utilizando as razões trigonométricas (seno, cosseno ou tangente) dos ângulos notáveis.

Resolução:

a) Usando Seno (cateto oposto e hipotenusa) Temos o ângulo de 30° , a hipotenusa medindo 10 e queremos o cateto oposto (x).

$$\text{sen}(30^\circ) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Hipotenusa}}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{x}{10} \Rightarrow 2x = 10 \Rightarrow x = 5$$

b) Usando Cosseno (cateto adjacente e hipotenusa) Temos o ângulo de 60° , a hipotenusa medindo 20 e queremos o cateto adjacente ao ângulo (x).

$$\text{cos}(60^\circ) = \frac{\text{Cateto Adjacente}}{\text{Hipotenusa}}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{x}{20} \Rightarrow 2x = 20 \Rightarrow x = 10$$

c) Usando Tangente (cateto oposto e cateto adjacente) Temos o ângulo de 45° , o cateto adjacente medindo 8 e queremos o cateto oposto (x).

$$\text{tg}(45^\circ) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Cateto Adjacente}}$$

$$1 = \frac{x}{8} \Rightarrow x = 8$$

(Dica: Num triângulo retângulo com ângulo de 45° , os dois catetos são sempre iguais!)

d) Usando Seno (achando a hipotenusa) Temos o ângulo de 60° , o cateto oposto medindo $6\sqrt{3}$ e queremos a hipotenusa (x).

$$\text{sen}(60^\circ) = \frac{6\sqrt{3}}{x}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{6\sqrt{3}}{x} \Rightarrow \sqrt{3}x = 12\sqrt{3} \Rightarrow x = \frac{12\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \Rightarrow x = 12$$

e) Usando Cosseno (achando a hipotenusa) Temos o ângulo de 30° , o cateto adjacente medindo $12\sqrt{3}$ e queremos a hipotenusa (x).

$$\text{cos}(30^\circ) = \frac{12\sqrt{3}}{x}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{12\sqrt{3}}{x} \Rightarrow \sqrt{3}x = 24\sqrt{3} \Rightarrow x = 24$$

f) Usando Tangente (achando o cateto adjacente) Temos o ângulo de 60° , o cateto oposto medindo 15 e queremos o cateto adjacente (x).

$$\text{tg}(60^\circ) = \frac{15}{x}$$

$$\sqrt{3} = \frac{15}{x} \Rightarrow x\sqrt{3} = 15 \Rightarrow x = \frac{15}{\sqrt{3}}$$

Racionalizando (multiplicando em cima e embaixo por $\sqrt{3}$):

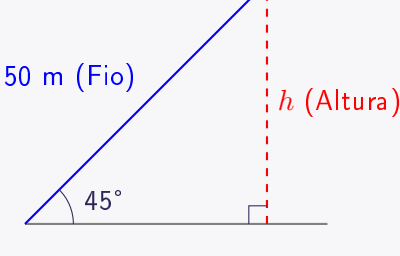
$$x = \frac{15}{\sqrt{3}} = \frac{15}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \Rightarrow x = \frac{15\sqrt{3}}{3} = 5\sqrt{3}$$

Questão 3

Um garoto empina uma pipa com um fio muito esticado de 50 m de comprimento. O fio forma um ângulo de 45° com a linha horizontal do solo. Desprezando a altura do garoto, determine a altura aproximada em que a pipa se encontra. (Se necessário, use $\sqrt{2} \approx 1,4$).

Resolução:

1. Visualizando o problema: O fio forma a hipotenusa, a altura é o cateto oposto e o chão é o cateto adjacente.



2. Resolução: Como queremos descobrir a altura (cateto oposto) e temos o comprimento do fio (hipotenusa), usamos o **Seno**:

$$\text{sen}(45^\circ) = \frac{h}{50}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{h}{50} \Rightarrow 2h = 50\sqrt{2} \Rightarrow h = 25\sqrt{2}$$

Substituindo a aproximação dada ($\sqrt{2} \approx 1,4$):

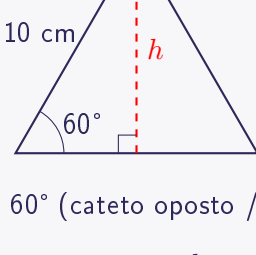
$$h = 25 \cdot 1,4 = 35 \text{ metros}$$

Questão 5

Considere um triângulo equilátero cujo lado mede 10 cm. Ao traçar a altura desse triângulo, ele é dividido em dois triângulos retângulos. Utilizando o ângulo de 60° , calcule a medida dessa altura.

Resolução:

1. Visualizando o problema: Ao traçar a altura, formamos um triângulo retângulo onde a hipotenusa é o próprio lado do triângulo (10 cm) e a altura (h) é o cateto oposto ao ângulo de 60° .



2. Resolução: Utilizando o **Seno** de 60° (cateto oposto / hipotenusa):

$$\text{sen}(60^\circ) = \frac{h}{10}$$

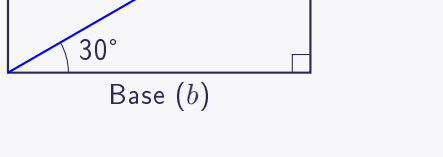
$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{h}{10} \Rightarrow 2h = 10\sqrt{3} \Rightarrow h = 5\sqrt{3} \text{ cm}$$

Questão 7

Em um retângulo, o traçado de uma de suas diagonais forma um ângulo de 30° com a base maior. Sabendo que essa diagonal mede 20 cm, determine as medidas da base e da altura desse retângulo.

Resolução:

1. Visualizando o problema: A diagonal divide o retângulo em dois triângulos retângulos. A diagonal é a hipotenusa, a altura é o cateto oposto e a base é o cateto adjacente.



2. Encontrando a altura (h): Usamos o **Seno** (cateto oposto):

$$\text{sen}(30^\circ) = \frac{h}{20}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{h}{20} \Rightarrow 2h = 20 \Rightarrow h = 10 \text{ cm}$$

3. Encontrando a base (b): Usamos o **Cosseno** (cateto adjacente):

$$\text{cos}(30^\circ) = \frac{b}{20}$$

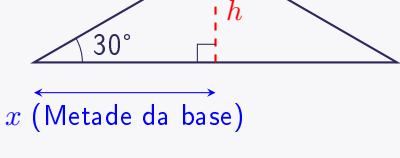
$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{b}{20} \Rightarrow 2b = 20\sqrt{3} \Rightarrow b = 10\sqrt{3} \text{ cm}$$

Questão 9

Em um triângulo isósceles, os dois lados congruentes medem 10 cm cada, e os ângulos da base medem 30° . Traçando a altura relativa à base, determine a medida dessa altura e o comprimento total da base do triângulo.

Resolução:

1. Visualizando o problema: A altura divide o triângulo isósceles exatamente ao meio, formando dois triângulos retângulos iguais.



2. Encontrando a altura (h): Olhando para apenas uma metade do triângulo, a altura é o cateto oposto. Usamos o **Seno**:

$$\text{sen}(30^\circ) = \frac{h}{10}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{h}{10} \Rightarrow 2h = 10 \Rightarrow h = 5 \text{ cm}$$

3. Encontrando a base total: Primeiro, achamos x (metade da base), que é o cateto adjacente. Usamos o **Cosseno**:

$$\text{cos}(30^\circ) = \frac{x}{10}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{x}{10} \Rightarrow 2x = 10\sqrt{3} \Rightarrow x = 5\sqrt{3} \text{ cm}$$

Como x é apenas metade da base, a base total é o dobro disso:

$$\text{Base total} = 2 \cdot 5\sqrt{3} = 10\sqrt{3} \text{ cm}$$

Questão 11

Um trapézio retângulo possui um ângulo reto, um ângulo agudo de 45° e um ângulo obtuso. A sua base menor mede 6 cm e o seu lado oblíquo mede $8\sqrt{2}$ cm. Determine a altura do trapézio e a medida da sua base maior.

Resolução:

1. Visualizando o problema: Ao baixar a altura a partir do ângulo obtuso, dividimos o trapézio em um retângulo à esquerda e um triângulo retângulo à direita.



2. Encontrando a altura (h): Olhando para o triângulo retângulo da direita, a altura (h) é o cateto oposto ao ângulo de 45° . Usamos o **Seno**:

$$\text{sen}(45^\circ) = \frac{h}{8\sqrt{2}}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{h}{8\sqrt{2}} \Rightarrow 2h = 8\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}$$

Como $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$:

$$2h = 8 \cdot 2 \Rightarrow 2h = 16 \Rightarrow h = 8 \text{ cm}$$

3. Encontrando a base maior: A base maior é a soma da base menor (6 cm) com o pedacinho extra (x) do triângulo. Para achar o x (cateto adjacente), usamos o **Cosseno**:

$$\text{cos}(45^\circ) = \frac{x}{8\sqrt{2}}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{x}{8\sqrt{2}} \Rightarrow 2x = 8 \cdot 2 \Rightarrow 2x = 16 \Rightarrow x = 8 \text{ cm}$$

(Isso faz sentido, pois num triângulo retângulo com 45° , os catetos são iguais!)

Logo, a base maior completa mede:

$$\text{Base maior} = 6 + 8 = 14 \text{ cm}$$